

Proyecto 3

TradInn: Compra - venta

Modelado y programación 2026-2

Hernández Lima Karla Lilián

Rendón Ávila Jesús Mateo

Reyes Hernández Jorge Iván

15 de junio 2025

Índice

1. Resumen	4
2. Concepción y delimitación del proyecto	4
3. Arquitectura	5
4. Stack tecnológico	5
5. Modelado de datos	6
6. Algunos retos encontrados	7
7. Apéndice	10
7.1. Product Backlog	10
7.1.1. Sprint 1: Autenticación y perfil	10
7.1.2. Sprint 2: Publicaciones	10
7.1.3. Sprint 3: Compras	11
7.1.4. Sprint 4: Ventas y reembolsos	11
7.1.5. Sprint 5: Administración, pruebas y ajustes	12
7.2. Especificaciones de los casos de uso	12
7.2.1. CU-01: Registrarse	12
7.2.2. CU-02: Iniciar sesión	13
7.2.3. CU-03: Cerrar sesión	14
7.2.4. CU-04: Ver y editar perfil	15
7.2.5. CU-05: Cambiar contraseña	15
7.2.6. CU-06: Ver listado de publicaciones	16
7.2.7. CU-07: Ver detalle de publicación	17
7.2.8. CU-08: Contactar vendedor	18
7.2.9. CU-09: Crear publicación	19
7.2.10. CU-10: Editar publicación	19
7.2.11. CU-11: Eliminar publicación	20
7.2.12. CU-12: Comprar producto	21
7.2.13. CU-13: Confirmar pago recibido	22
7.2.14. CU-14: Ver historial de compras	23
7.2.15. CU-15: Ver listado de usuarios	24
7.2.16. CU-16: Banear usuario	24
7.2.17. CU-17: Desbanear usuario	25
7.2.18. CU-18: Ver historial de publicaciones propias	26
7.2.19. CU-19: Ver ventas recibidas	27

7.2.20. CU-20: Cancelar compra	28
7.2.21. CU-21: Solicitar reembolso	28
7.2.22. CU-22: Aceptar solicitud de reembolso	29
7.2.23. CU-23: Rechazar solicitud de reembolso	30
7.2.24. CU-24: Eliminar publicación por administrador	31

1. Resumen

TradInn es una aplicación web para comprar productos directamente a los vendedores y vender productos directamente a los compradores, sin intermediarios y sin comisiones, a diferencia de otras plataformas existentes. En este reporte se describe brevemente el sistema web, desde su concepción hasta el MVP¹ liberado en GitHub², como parte del proyecto 3 de *Modelado y Programación*, de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

2. Concepción y delimitación del proyecto

TradInn nació como respuesta a la necesidad de una plataforma de compra-venta directa entre personas, sin las comisiones ni intermediarios que caracterizan a los servicios comerciales existentes.

La idea fue inicialmente propuesta por Mateo y, luego de un par de charlas en el equipo, cada uno tuvo una idea sobre lo que debía *hacer* el sistema web. Esto fue uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, que detallamos en 6. Con estas ideas en mente, se realizaron casos de uso (véase 7.2 del apéndice) para determinar los requerimientos funcionales del sistema y ayudarnos a delimitar el alcance del mismo. Sin embargo, las circunstancias nos llevaron a trabajar, principalmente, según las observaciones del Dr. Canek, que no eran tan distantes a los casos de uso descritos originalmente.

Los casos de uso propuestos y los comentarios de Canek nos ayudaron a fijar un *Producto Mínimo Viable* (MVP), por sus siglas en inglés) con las siguientes funcionalidades:

- Página de aterrizaje.
- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Creación, edición y eliminación de publicaciones.
- Exploración y filtrado del catálogo de publicaciones.
- Carrito de compras y proceso de pago.
- Historial de compras y de publicaciones propias.
- Sistema de comentarios y calificaciones sobre publicaciones.
- Panel de administración básico (bancos y eliminación de publicaciones).

Para organizarnos Canek recomendó usar metodologías ágiles, por lo que el trabajo se dividió en *sprints*, uno por cada una de las 5 semanas que tuvimos para realizar el trabajo. La planeación de los sprints en un backlog se detalla en 7.1 del apéndice.

¹MVP: Producto Mínimo Viable. Es decir, una primera versión mínima funcional

²Repositorio de GitHub: <https://github.com/karlahlima/Proyecto-3-MyP>

3. Arquitectura

El sistema sigue una arquitectura cliente–servidor de tres capas, desplegada via Docker Compose:

1. **Base de datos:** PostgreSQL, cuyo contenedor es inicializado mediante un script SQL al levantarse por primera vez.
2. **Backend:** API REST construida con Node.js y Express, que expone tres grupos de rutas (`/auth`, `/products`, `/users`) y se comunica con la base de datos a través del driver `pg`.
3. **Frontend:** SPA (*Single Page Application*) construida con React y empaquetada con Vite.

Un servidor Nginx actúa como *reverse proxy*: sirve los archivos estáticos del frontend y redirige las peticiones de la API hacia el contenedor del backend. La comunicación entre contenedores se realiza a través de la red interna definida en el `docker-compose.yml`.

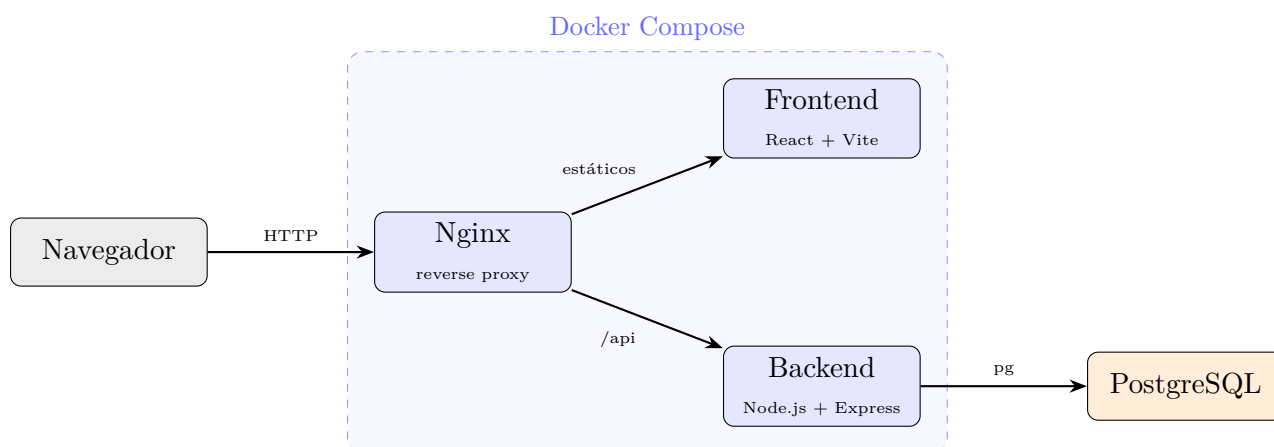


Figura 1: Arquitectura del sistema web TradInn.

4. Stack tecnológico

En función de los requerimientos funcionales, se escogió un stach tecnológico basado en Javascript para el frontend y el backend, y PosrgreSQL como base de datos. El despliegue se realiza con Docker, usando Docker-Compose para levantar y conectar cada contenedor.

La siguiente lista muestra qué herramientas se usaron para qué cosa dentro de cada capa de la arquitectura del sistema.

Capa	Tecnología	Rol
Frontend	React 19 + Vite	SPA y empaquetado
Frontend	React Router DOM 7	Enrutamiento en cliente
Backend	Node.js + Express 4	Servidor HTTP y API REST
Backend	jsonwebtoken 9	Autenticación con JWT
Backend	bcryptjs 2	Hash de contraseñas
Backend	Zod 4	Validación de entradas
Backend	dotenv 16	Variables de entorno
Base de datos	PostgreSQL	Persistencia de datos
Base de datos	pg 8	Cliente para PostgreSQL
Infraestructura	Docker + Docker Compose	Contenedores y orquestación
Infraestructura	Nginx	Para servir archivos estáticos

Cuadro 1: Stack tecnológico del sistema.

5. Modelado de datos

La base de datos relacional de PostgreSQL contiene las siguientes tablas principales:

users Almacena los datos de cada usuario: identificador, nombre, correo electrónico (único), nombre de usuario (único), edad (mínimo 18 años), hash de contraseña y fecha de registro.

products Representa las publicaciones. Cada producto tiene un *slug* único generado a partir de su título, además de título, descripción, precio, categoría, stock, URL de imagen y referencia al vendedor (**seller_id**).

cart_items Asocia usuarios con productos agregados al carrito, incluyendo la cantidad. La combinación (**user_id**, **product_slug**) es única.

purchases Registra cada compra realizada: comprador, producto, cantidad, precio total y fecha.

comments Comentarios de usuarios sobre productos.

comment_votes Votos de utilidad sobre comentarios (útil / no útil). Un usuario solo puede votar una vez por comentario.

ratings Calificaciones de 1 a 5 estrellas que un usuario otorga a un producto. Un usuario solo puede calificar una vez por producto.

Las relaciones clave son: **products.seller_id** $\rightarrow$ **users.id**; **cart_items** y **purchases** referencian tanto **users** como **products**; **comments**, **comment_votes** y **ratings** dependen en cascada de sus productos y usuarios respectivos.

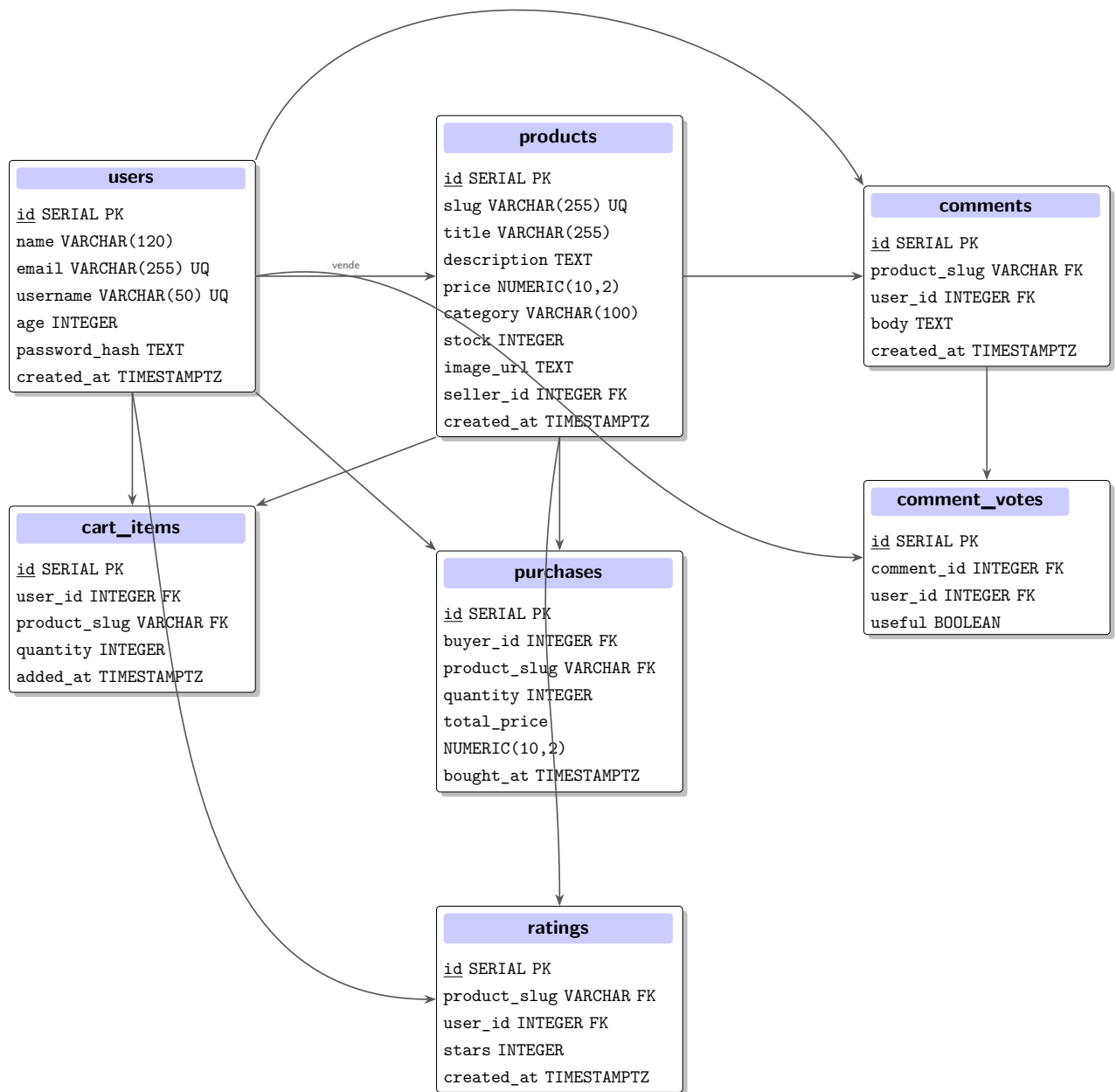


Figura 2: Diagrama relacional de la base de datos. PK es para llaves primarias, FK para llaves foráneas y UQ para valores únicos.

6. Algunos retos encontrados

Por Iván:

1. Convergencia de lo que cada quién creía de debía hacer el sistema y cómo debería hacerlo.

Al inicio pensé que seguiríamos una metodología de cascada, por lo que decidí actuar como *Product-owner* (pese a que esa figura no existe en esa metodología) y determinar qué debía hacer la aplicación y cómo debería hacerlo. Luego, durante las charlas en equipo me di cuenta que los tres teníamos ideas distintas sobre qué debía hacer la aplicación y cómo debía hacerlo. Por ejemplo, en la parte de *comprar* productos, yo había visualizado que simplemente cliente y vendedor se pusieran en contacto, por ejemplo, compartiendo sus números telefónicos; pero el resto del equipo pensaba que esas compras debían realizarse vía un pago electrónico.

Esto fue el principal reto que encontré a lo largo del desarrollo del proyecto pues se repitió en varias funcionalidades. Al final, nos pusimos de acuerdo en función del alcance de las mismas de acuerdo al tiempo que tuvimos disponible.

2. **Trade-off entre avanzar en las funcionalidades y mantener código de calidad.** Esto también fue importante, pues nos llegó a pasar que teníamos archivos *monolíticos*, en contra de todas las buenas prácticas del libro de Canek y las aceptadas por la comunidad. Se tuvieron que realizar constantes refactorizaciones del código para tratar de mantener un equilibrio entre avanzar con los requerimientos funcionales y mantener el código de buena calidad. El proyecto se finalizó, sin duda, con deuda técnica, pero dado que fue un MVP, existe la posibilidad de mejorar la calidad del código en futuros e hipotéticos sprints.

Por Karla:

1. **Frameworks.** Entender cómo funcionan los frameworks (React y Express) y cómo implementarlos correctamente fue una de las cosas que más se me complicaron en un inicio. No solo tenía que conocer la sintaxis, sino también entender la lógica del funcionamiento, es decir, cómo se organizan los componentes, cómo fluyen los datos y cómo se conecta todo dentro de un proyecto real.
2. **Docker.** Configurar Docker y separar la aplicación en distintos servicios (frontend, backend, base de datos, nginx), cada uno con su propio Dockerfile, también fue complicado. Entender cómo se comunican los contenedores entre sí, cómo configurar las redes y volúmenes, y cómo lograr que todo se levante en el orden correcto me tomó varias noches de desvelos.
3. **Frontend.** En su mayoría me dediqué al frontend porque ya tenía un poco de conocimiento previo, solo que no sabía hacer frontend dinámico, solo estático. Trabajar con estado, componentes que se actualizan en tiempo real, peticiones a una API y manejo de autenticación fueron conceptos nuevos que tuve que aprender a integrar.

Por Mateo:

1.

7. Apéndice

7.1. Product Backlog

7.1.1. Sprint 1: Autenticación y perfil

ID	Historia de usuario	CU relacionado	Prioridad
HU-01	Como usuario, quiero registrarme para acceder a la plataforma	CU-01	Alta
HU-02	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta	CU-02	Alta
HU-03	Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta	CU-03	Alta
HU-04	Como usuario, quiero ver y editar mi perfil para mantener mis datos actualizados	CU-04	Media
HU-05	Como usuario, quiero cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura	CU-05	Media

Cuadro 2: Sprint 1: Autenticación y perfil

7.1.2. Sprint 2: Publicaciones

ID	Historia de usuario	CU relacionado	Prioridad
HU-06	Como usuario, quiero ver el listado de publicaciones para encontrar productos	CU-06	Alta
HU-07	Como usuario, quiero ver el detalle de una publicación para conocer más sobre el producto	CU-07	Alta
HU-08	Como usuario, quiero contactar al vendedor para resolver dudas sobre un producto	CU-08	Alta
HU-09	Como vendedor, quiero crear una publicación para ofrecer mis productos	CU-09	Alta
HU-10	Como vendedor, quiero editar una publicación para actualizar su información	CU-10	Media
HU-11	Como vendedor, quiero eliminar una publicación que ya no deseo ofrecer	CU-11	Media
HU-12	Como vendedor, quiero ver mi historial de publicaciones para gestionarlas	CU-18	Media

Cuadro 3: Sprint 2: Publicaciones

7.1.3. Sprint 3: Compras

ID	Historia de usuario	CU relacionado	Prioridad
HU-13	Como comprador, quiero comprar un producto para adquirirlo	CU-12	Alta
HU-14	Como comprador, quiero ver mi historial de compras para revisar mis transacciones	CU-14	Alta
HU-15	Como comprador, quiero cancelar una compra pendiente de pago	CU-20	Media
HU-16	Como comprador, quiero solicitar un reembolso si tengo un problema con mi compra	CU-21	Media

Cuadro 4: Sprint 3: Compras

7.1.4. Sprint 4: Ventas y reembolsos

ID	Historia de usuario	CU relacionado	Prioridad
HU-17	Como vendedor, quiero ver mis ventas recibidas para gestionarlal	CU-19	Alta
HU-18	Como vendedor, quiero confirmar el pago de una venta para registrarlo en el sistema	CU-13	Alta
HU-19	Como vendedor, quiero aceptar una solicitud de reembolso	CU-22	Media
HU-20	Como vendedor, quiero rechazar una solicitud de reembolso	CU-23	Media

Cuadro 5: Sprint 4: Ventas y reembolsos

7.1.5. Sprint 5: Administración, pruebas y ajustes

ID	Historia de usuario	CU relacionado	Prioridad
HU-21	Como administrador, quiero ver el listado de usuarios para gestionarlos	CU-15	Alta
HU-22	Como administrador, quiero banear a un usuario que infrinja las normas	CU-16	Alta
HU-23	Como administrador, quiero desbanear a un usuario para restaurar su acceso	CU-17	Media
HU-24	Como administrador, quiero eliminar una publicación que infrinja las normas	CU-24	Media

Cuadro 6: Sprint 5: Administración, pruebas y ajustes

7.2. Especificaciones de los casos de uso

7.2.1. CU-01: Registrarse

Actor principal	Visitante
Precondición	El visitante no tiene una cuenta registrada
Postcondición	El usuario queda registrado, confirmado y autenticado en el sistema

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Visitante	Accede a la página de registro
2	Sistema	Muestra el formulario de registro
3	Visitante	Ingresa nombre, email, teléfono y contraseña
4	Visitante	Confirma el registro
5	Sistema	Valida que el email no esté registrado previamente
6	Sistema	Valida que todos los campos sean correctos
7	Sistema	Guarda el nuevo usuario
8	Sistema	Envía un código de confirmación al email ingresado
9	Sistema	Muestra la pantalla de verificación de código
10	Visitante	Ingresa el código recibido
11	Sistema	Valida el código
12	Sistema	Activa la cuenta, inicia sesión automáticamente y redirige al listado de publicaciones

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
5a	El email ya está registrado	El sistema muestra un mensaje de error. Regresa al paso 2
6a	Algún campo es inválido o vacío	El sistema muestra los errores específicos por campo. Regresa al paso 2
11a	El código es incorrecto	El sistema muestra un error. Regresa al paso 9
11b	El código ha expirado	El sistema ofrece reenviar el código. Regresa al paso 8

7.2.2. CU-02: Iniciar sesión

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario, Administrador
Precondición	El actor tiene una cuenta registrada y activa
Postcondición	El actor queda autenticado

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a la página de inicio de sesión
2	Sistema	Muestra el formulario de inicio de sesión
3	Usuario	Ingresa su email y contraseña
4	Usuario	Confirma el inicio de sesión
5	Sistema	Valida que el email exista y la contraseña sea correcta
6	Sistema	Verifica que la cuenta esté activa
7	Sistema	Inicia la sesión

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
5a	El email no existe o la contraseña es incorrecta	El sistema muestra un mensaje de error genérico sin especificar cuál campo es incorrecto. Regresa al paso 2
6a	La cuenta está baneada	El sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta fue suspendida. No inicia sesión
7a	El actor es un Usuario	El sistema redirige al listado de publicaciones
7b	El actor es un Administrador	El sistema redirige al panel de administración

7.2.3. CU-03: Cerrar sesión

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario, Administrador
Precondición	El actor tiene una sesión activa
Postcondición	La sesión queda cerrada

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Selecciona la opción de cerrar sesión
2	Sistema	Invalida la sesión activa del usuario
3	Sistema	Redirige al listado de publicaciones

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
2a	El actor es un Administrador	El sistema invalida la sesión activa del administrador y redirige a la página de inicio de sesión

7.2.4. CU-04: Ver y editar perfil

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa
Postcondición	Los datos del perfil quedan actualizados

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a la página de su perfil
2	Sistema	Muestra los datos actuales del perfil: nombre, email, teléfono y dirección de envío
3	Usuario	Modifica uno o más campos
4	Usuario	Confirma los cambios
5	Sistema	Valida que los campos modificados sean correctos
6	Sistema	Guarda los cambios y muestra un mensaje de confirmación

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
5a	Algún campo es inválido o vacío	El sistema muestra los errores específicos por campo. Regresa al paso 2

7.2.5. CU-05: Cambiar contraseña

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario, Administrador
Precondición	El actor tiene una sesión activa
Postcondición	La contraseña queda actualizada

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a la opción de cambiar contraseña
2	Sistema	Muestra el formulario de cambio de contraseña
3	Usuario	Ingresa su contraseña actual
4	Usuario	Ingresa su nueva contraseña y la confirma
5	Usuario	Confirma el cambio
6	Sistema	Valida que la contraseña actual sea correcta
7	Sistema	Valida que la nueva contraseña y su confirmación coincidan
8	Sistema	Guarda la nueva contraseña y muestra un mensaje de confirmación

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
6a	La contraseña actual es incorrecta	El sistema muestra un mensaje de error. Regresa al paso 2
7a	La nueva contraseña y su confirmación no coinciden	El sistema muestra un mensaje de error. Regresa al paso 2
7b	La nueva contraseña es igual a la actual	El sistema muestra un mensaje indicando que la nueva contraseña debe ser diferente a la actual. Regresa al paso 2

7.2.6. CU-06: Ver listado de publicaciones

Campo	Descripción
Actor principal	Visitante, Usuario
Precondición	Ninguna
Postcondición	El actor visualiza el listado de publicaciones activas y con cantidad disponible mayor a cero

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Visitante	Accede al listado de publicaciones
2	Sistema	Recupera las publicaciones activas y con cantidad disponible mayor a cero
3	Sistema	Muestra el listado de publicaciones con su nombre, precio, imagen principal, categoría y cantidad disponible

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
2a	El actor aplica filtro por palabra clave	El sistema recupera únicamente las publicaciones cuyo nombre o descripción contengan la palabra clave. Regresa al paso 3
2b	El actor aplica filtro por categoría	El sistema recupera únicamente las publicaciones que pertenezcan a la categoría seleccionada. Regresa al paso 3
2c	El actor aplica filtro por rango de precio	El sistema recupera únicamente las publicaciones cuyo precio se encuentre dentro del rango indicado. Regresa al paso 3
2d	El actor aplica filtro por modalidad de entrega	El sistema recupera únicamente las publicaciones que ofrezcan la modalidad de entrega seleccionada. Regresa al paso 3
2e	El actor aplica un criterio de ordenamiento	El sistema reordena el listado según el criterio seleccionado: precio menor a mayor, precio mayor a menor o más recientes primero. Regresa al paso 3
2f	No existen publicaciones que coincidan con los filtros aplicados	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay publicaciones disponibles
2g	El actor es un Usuario	El sistema permite acceder al detalle de cada publicación al seleccionarla

7.2.7. CU-07: Ver detalle de publicación

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa
Postcondición	El usuario visualiza el detalle completo de la publicación

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Selecciona una publicación del listado
2	Sistema	Recupera el detalle completo de la publicación
3	Sistema	Muestra el nombre, descripción, precio, categoría, cantidad disponible, modalidades de entrega disponibles, fotos y datos del vendedor
4	Sistema	Muestra las opciones de contactar al vendedor y comprar el producto

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
4a	El usuario es el mismo vendedor de la publicación	El sistema no muestra las opciones de contactar al vendedor ni de comprar el producto

7.2.8. CU-08: Contactar vendedor

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y está visualizando el detalle de una publicación que no es propia
Postcondición	El usuario visualiza el enlace de WhatsApp para contactar al vendedor

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Selecciona la opción de contactar al vendedor
2	Sistema	Genera y muestra un enlace de WhatsApp con el número telefónico del vendedor
3	Usuario	Decide si acceder al enlace para iniciar la conversación en WhatsApp

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
—	Este caso de uso no tiene flujos alternativos.	

7.2.9. CU-09: Crear publicación

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa
Postcondición	La publicación queda creada y visible en el listado

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a la opción de crear publicación
2	Sistema	Muestra el formulario de creación de publicación
3	Usuario	Ingresa el nombre, descripción, precio, categoría, cantidad disponible y modalidades de entrega disponibles
4	Usuario	Sube entre una y cinco fotos del producto
5	Usuario	Confirma la creación de la publicación
6	Sistema	Valida que todos los campos obligatorios estén completos y sean correctos
7	Sistema	Crea la publicación en estado activo y la agrega al listado

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
6a	Algún campo obligatorio está vacío o es inválido	El sistema muestra los errores específicos por campo. Regresa al paso 2
6b	El usuario no sube ninguna foto	El sistema muestra un mensaje indicando que se debe subir al menos una foto. Regresa al paso 2
6c	El usuario intenta subir más de cinco fotos	El sistema muestra un mensaje indicando que el límite máximo es de cinco fotos. Regresa al paso 2

7.2.10. CU-10: Editar publicación

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y es propietario de la publicación
Postcondición	Los cambios de la publicación quedan guardados

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a la opción de editar una publicación propia
2	Sistema	Muestra el formulario de edición con los datos actuales de la publicación
3	Usuario	Modifica uno o más campos: nombre, descripción, precio, categoría, cantidad disponible, modalidades de entrega, fotos y estado activo o pausado
4	Usuario	Confirma los cambios
5	Sistema	Valida que todos los campos obligatorios estén completos y sean correctos
6	Sistema	Guarda los cambios y muestra un mensaje de confirmación

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
5a	Algún campo obligatorio está vacío o es inválido	El sistema muestra los errores específicos por campo. Regresa al paso 2
5b	El usuario elimina todas las fotos sin subir ninguna nueva	El sistema muestra un mensaje indicando que se debe mantener al menos una foto. Regresa al paso 2
5c	El usuario intenta subir más de cinco fotos en total	El sistema muestra un mensaje indicando que el límite máximo es de cinco fotos. Regresa al paso 2

7.2.11. CU-11: Eliminar publicación

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y es propietario de la publicación
Postcondición	La publicación queda eliminada y desaparece del listado

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Selecciona la opción de eliminar su publicación
2	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación advirtiéndole que la acción es irreversible
3	Usuario	Confirma la eliminación
4	Sistema	Marca la publicación como eliminada, la retira del listado y muestra un mensaje de confirmación

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
3a	El usuario cancela la eliminación	El sistema cierra el mensaje de confirmación y no realiza ningún cambio

7.2.12. CU-12: Comprar producto

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y está visualizando el detalle de una publicación que no es propia
Postcondición	La compra queda registrada, el stock se reduce y el vendedor es notificado

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Selecciona la opción de comprar el producto
2	Sistema	Muestra el formulario de compra con las modalidades de entrega disponibles y la cantidad máxima disponible
3	Usuario	Selecciona la modalidad de entrega y la cantidad a comprar
4	Usuario	Confirma la compra
5	Sistema	Valida que la cantidad solicitada no supere el stock disponible
6	Sistema	Registra la compra, reduce el stock de la publicación en la cantidad solicitada
7	Sistema	Envía una notificación al vendedor por correo electrónico y dentro de la aplicación con el nombre del comprador, producto, cantidad, modalidad de entrega y número de WhatsApp del comprador
8	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al comprador indicando que la compra fue registrada y que el vendedor se pondrá en contacto

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
5a	La cantidad solicitada supera el stock disponible	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay suficiente stock disponible. Regresa al paso 2
5b	El stock se agotó mientras el usuario completaba el formulario	El sistema muestra un mensaje indicando que el producto ya no está disponible y cancela la compra

7.2.13. CU-13: Confirmar pago recibido

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y tiene al menos una venta pendiente de pago
Postcondición	La venta queda marcada como pagada

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a su panel de ventas
2	Sistema	Muestra el listado de ventas con su estado: pendiente de pago o pagada
3	Usuario	Selecciona una venta pendiente de pago y elige la opción de confirmar pago recibido
4	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación
5	Usuario	Confirma la acción
6	Sistema	Marca la venta como pagada y muestra un mensaje de confirmación

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
5a	El usuario cancela la confirmación	El sistema cierra el mensaje de confirmación y no realiza ningún cambio

7.2.14. CU-14: Ver historial de compras

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa
Postcondición	El usuario visualiza el historial de sus compras

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a su historial de compras
2	Sistema	Recupera todas las compras realizadas por el usuario
3	Sistema	Muestra el listado de compras con el nombre del producto, cantidad, modalidad de entrega, fecha de compra y estado: pendiente de pago o pagada

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
2a	El usuario no tiene compras registradas	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay compras registradas

7.2.15. CU-15: Ver listado de usuarios

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	El administrador tiene una sesión activa
Postcondición	El administrador visualiza el listado de usuarios registrados

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Administrador	Accede al listado de usuarios
2	Sistema	Recupera todos los usuarios registrados en la plataforma
3	Sistema	Muestra el listado con el nombre, correo electrónico, fecha de registro y estado de cada usuario: activo o baneado

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
2a	No hay usuarios registrados	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay usuarios registrados

7.2.16. CU-16: Banear usuario

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	El administrador tiene una sesión activa y está visualizando el listado de usuarios
Postcondición	El usuario queda baneado, no puede iniciar sesión y es notificado por correo electrónico

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Administrador	Selecciona la opción de banear a un usuario activo
2	Sistema	Muestra un formulario de confirmación con los motivos de baneo disponibles
3	Administrador	Selecciona el motivo de baneo y confirma la acción
4	Sistema	Marca al usuario como baneado
5	Sistema	Envía un correo electrónico al usuario notificándole que ha sido baneado y el motivo
6	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al administrador

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
3a	El administrador cancela la acción	El sistema cierra el formulario de confirmación y no realiza ningún cambio
3b	El administrador no selecciona un motivo de baneo	El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un motivo. Regresa al paso 2

7.2.17. CU-17: Desbanear usuario

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	El administrador tiene una sesión activa y está visualizando el listado de usuarios
Postcondición	El usuario queda desbaneado, puede iniciar sesión nuevamente y es notificado por correo electrónico

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Administrador	Selecciona la opción de desbanear a un usuario baneado
2	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación
3	Administrador	Confirma la acción
4	Sistema	Marca al usuario como activo
5	Sistema	Envía un correo electrónico al usuario notificándole que su acceso ha sido restaurado
6	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al administrador

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
3a	El administrador cancela la acción	El sistema cierra el mensaje de confirmación y no realiza ningún cambio

7.2.18. CU-18: Ver historial de publicaciones propias

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa
Postcondición	El usuario visualiza el listado de sus publicaciones activas y pausadas

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a su historial de publicaciones
2	Sistema	Recupera todas las publicaciones activas y pausadas del usuario
3	Sistema	Muestra el listado con el nombre, precio, cantidad disponible y estado de cada publicación: activa o pausada
4	Usuario	Selecciona una publicación para editarla o eliminarla
5	Sistema	Redirige al usuario al flujo correspondiente: CU-10 para editar o CU-11 para eliminar

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
2a	El usuario no tiene publicaciones activas ni pausadas	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay publicaciones registradas

7.2.19. CU-19: Ver ventas recibidas

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa
Postcondición	El usuario visualiza el listado de sus ventas recibidas

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a su panel de ventas
2	Sistema	Recupera todas las ventas recibidas a ese usuario
3	Sistema	Muestra el listado con el nombre del comprador, producto, cantidad, modalidad de entrega, fecha de compra y estado de cada venta: pendiente de pago, pagada o cancelada
4	Usuario	Selecciona una venta pendiente de pago para confirmar el pago recibido
5	Sistema	Redirige al usuario al flujo correspondiente: CU-13 para confirmar pago recibido

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
2a	El usuario no tiene ventas registradas	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay ventas registradas

7.2.20. CU-20: Cancelar compra

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y tiene al menos una compra pendiente de pago
Postcondición	La compra queda cancelada, el stock se restaura y el vendedor es notificado

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a su historial de compras y selecciona una compra pendiente de pago
2	Usuario	Selecciona la opción de cancelar la compra
3	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación advirtiéndole que la acción es irreversible
4	Usuario	Confirma la cancelación
5	Sistema	Marca la compra como cancelada y restaura el stock de la publicación en la cantidad correspondiente
6	Sistema	Envía una notificación al vendedor por correo electrónico y dentro de la aplicación informándole de la cancelación
7	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al comprador

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
4a	El usuario cancela la acción	El sistema cierra el mensaje de confirmación y no realiza ningún cambio

7.2.21. CU-21: Solicitar reembolso

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y tiene al menos una compra marcada como pagada
Postcondición	La solicitud de reembolso queda registrada y el vendedor es notificado

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a su historial de compras y selecciona una compra pagada
2	Usuario	Selecciona la opción de solicitar reembolso
3	Sistema	Muestra un formulario con los motivos de reembolso disponibles
4	Usuario	Selecciona el motivo y confirma la solicitud
5	Sistema	Registra la solicitud de reembolso y marca la compra como reembolso pendiente
6	Sistema	Envía una notificación al vendedor por correo electrónico y dentro de la aplicación informándole de la solicitud de reembolso, el motivo y los datos de contacto del comprador
7	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al comprador indicando que la solicitud fue registrada y que el vendedor se pondrá en contacto

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
4a	El usuario cancela la acción	El sistema cierra el formulario y no realiza ningún cambio
4b	El usuario no selecciona un motivo	El sistema muestra un mensaje indicando que se debe seleccionar un motivo. Regresa al paso 3

7.2.22. CU-22: Aceptar solicitud de reembolso

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y tiene al menos una solicitud de reembolso pendiente
Postcondición	La solicitud de reembolso queda aceptada, el stock se restaura y el comprador es notificado

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a su panel de ventas y selecciona una venta con solicitud de reembolso pendiente
2	Usuario	Selecciona la opción de aceptar la solicitud de reembolso
3	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación
4	Usuario	Confirma la acción
5	Sistema	Marca la venta como reembolsada y restaura el stock de la publicación en la cantidad correspondiente
6	Sistema	Envía una notificación al comprador por correo electrónico y dentro de la aplicación informándole que su solicitud de reembolso fue aceptada
7	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al vendedor

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
4a	El usuario cancela la acción	El sistema cierra el mensaje de confirmación y no realiza ningún cambio

7.2.23. CU-23: Rechazar solicitud de reembolso

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y tiene al menos una solicitud de reembolso pendiente
Postcondición	La solicitud de reembolso queda rechazada y el comprador es notificado

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Usuario	Accede a su panel de ventas y selecciona una venta con solicitud de reembolso pendiente
2	Usuario	Selecciona la opción de rechazar la solicitud de reembolso
3	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación
4	Usuario	Confirma la acción
5	Sistema	Marca la solicitud de reembolso como rechazada y restaura el estado de la venta a pagada
6	Sistema	Envía una notificación al comprador por correo electrónico y dentro de la aplicación informándole que su solicitud de reembolso fue rechazada
7	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al vendedor

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
4a	El usuario cancela la acción	El sistema cierra el mensaje de confirmación y no realiza ningún cambio

7.2.24. CU-24: Eliminar publicación por administrador

Campo	Descripción
Actor principal	Administrador
Precondición	El administrador tiene una sesión activa y está visualizando el detalle de una publicación
Postcondición	La publicación queda eliminada y el vendedor es notificado

Flujo principal

Paso	Actor	Acción
1	Administrador	Selecciona la opción de eliminar la publicación
2	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación advirtiéndole que la acción es irreversible
3	Administrador	Confirma la eliminación
4	Sistema	Elimina la publicación de la plataforma
5	Sistema	Envía una notificación al vendedor por correo electrónico informándole que su publicación ha sido eliminada por el administrador
6	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación al administrador

Flujos alternativos

ID	Condición	Pasos
3a	El administrador cancela la acción	El sistema cierra el mensaje de confirmación y no realiza ningún cambio